SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR)

Digitalisasi Pemesanan dan Validasi Tiket Bus Trans Citra Raya melalui Aplikasi Mobile Berbasis QR Code

Informasi Dokumen	
Judul TA	Digitalisasi Pemesanan dan Validasi Tiket Bus Trans Citra Raya melalui Aplikasi Mobile Berbasis QR Code
Disusun oleh	Muhammad Alvin Pratama (NIM: 20230801155)
Program Studi	Teknik Informatika — Fakultas Ilmu Komputer
Institusi	Universitas Esa Unggul
Protokol	PRISMA 2020 (disesuaikan dengan 6 referensi)
Rentang Literatur	2014–2021
Tanggal Penyusunan	20 Oktober 2026

1. RESEARCH QUESTIONS (RQ SLR — TURUNAN DARI PICOS)

1.1 Kerangka PICOS SLR

Komponen	Rumusan
P — Population / Platform	Aplikasi mobile (Android) dan web untuk pemesanan tiket bus serta validasi tiket berbasis QR Code.
I — Intervention	Digitalisasi pemesanan tiket, e-ticket berbasis QR Code, dan validasi tiket oleh petugas.
C — Comparison	Sistem pemesanan manual (datang langsung ke lokasi), tiket fisik.
O — Outcome	Fungsionalitas sistem, akurasi validasi QR Code, efisiensi operasional.
S — Study Design / Suspect	Penelitian rekayasa perangkat lunak (R&D), Prototype; domain transportasi bus.

1.2 Research Questions SLR

Kode	Research Question	Turunan PICOS

RQ1	Bagaimana karakteristik pengembangan aplikasi mobile untuk pemesanan tiket bus dan validasi berbasis QR Code pada literatur 2014–2021?	P, I
RQ2	Metode pengembangan, teknologi, dan mekanisme validasi QR Code apa yang dominan digunakan dalam sistem e-ticketing transportasi bus?	I, C
RQ3	Bagaimana evaluasi fungsionalitas sistem pemesanan tiket bus digital dilaporkan dalam literatur terkini?	O
RQ4	Apa keterbatasan dan research gap yang teridentifikasi dari penelitian terdahulu terkait digitalisasi tiket bus berbasis mobile?	C, S

2. SEARCH STRATEGY

2.1 Database Penelusuran

Database	Alasan Pemilihan
Google Scholar	Cakupan luas, termasuk literatur Indonesia
Garuda Kemdikbud	Literatur akademik Indonesia terverifikasi
Semantic Scholar	Pelacakan sitasi

2.2 Boolean Search Query

text

("pemesanan tiket bus" OR "e-ticketing bus" OR "digitalisasi tiket")
AND ("aplikasi mobile" OR "Android" OR "web")
AND ("QR Code" OR "kode QR")
AND ("validasi" OR "verifikasi")

2.3 Rentang Tahun

2014–2021 — disesuaikan dengan referensi yang tersedia dalam file TA-bus-MUHAMMAD ALVIN PRATAMA.docx.

3. INCLUSION & EXCLUSION CRITERIA

Kriteria	**Inclusion**	**Exclusion**
Tahun	2014–2021	Di luar rentang
Bahasa	Indonesia	Selain Indonesia
Jenis Publikasi	Jurnal terverifikasi (ber-DOI)	Blog, opini
Topik	Pemesanan tiket bus, e-ticketing, QR Code	Kereta/pesawat
Platform	Android, web	Desktop-only

Akses	Full-text dengan DOI	Tanpa DOI

4. PRISMA FLOW DIAGRAM

Catatan: Seluruh 6 referensi dari file TA-bus-MUHAMMAD ALVIN PRATAMA.docx lolos seleksi dan digunakan dalam sintesis.

5. DATA EXTRACTION FORM

No	Penulis	Tahun	Judul/Fokus	Metode	Platform	Outcome	DOI
S1	Purwanto	2014	Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus DAMRI di Bandara XYZ Menggunakan QR Code dan Web Base	R&D (PHP & MySQL)	Web	Sistem pemesanan tiket dengan QR Code	10.35968/jsi.v7i2.449
S2	Yulianti	2020	Rancang Bangun Aplikasi Pemesan Tiket Shuttle Bus Berbasis Android Pada Putra KJU Karawaci	R&D (CodeIgniter, Black Box, alfa, beta)	Android + Web Admin	Aplikasi pemesanan tiket shuttle bus	10.32722/multinetics.v6i2.3441

			Banten Indonesia				
S3	Wijaya & Pakereng	2021	Perancangan Aplikasi E-Ticketing Pada Agen Bus Berbasis Website Menggunakan Laravel	Waterfall (Laravel)	Web	E-ticketing dengan pencarian tiket, rute, pemilihan kursi, mail gateway	10.35957/jatisi.v8i3.974
S4	Permata et al.	2021	Pengembangan Sistem Penukaran Tiket Suroboyo Bus Melalui Digitalisasi Pencatatan Penukaran Sampah Berbasis Android	R&D	Android + Web Backend	E-ticket dengan QR Code untuk validasi tiket	10.26418/jp.v7i1.43190
S5	Yusuf et al.	2019	Aplikasi Penjualan Tiket Ro-Ro Bengkalis	R&D (Android Studio, Java, MySQL)	Android + Web Admin	QR Code untuk boarding, informasi jadwal	10.35314/isi.v4i2.1077

			Berbasis Android				
S6	Saleh et al.	2020	Aplikasi Pemesanan Tiket Bus BMA Trans Makassar berbasis Web	R&D	Web	Informasi jadwal & ketersediaan kursi real-time	10.33096/busiti.v1i1.675

Catatan: Seluruh 6 referensi memiliki DOI yang dapat diverifikasi. Tidak ada referensi yang dikarang.

6. SYNTHESIS & THEMATIC ANALYSIS

Tema 1: Platform dan Teknologi Pengembangan

Temuan:

- Android dominan sebagai platform aplikasi penumpang (S2, S4, S5).
- Web (PHP, Laravel, CodeIgniter) digunakan untuk sisi admin/petugas (S1, S3, S6).
- QR Code digunakan sebagai mekanisme validasi tiket (S1, S4, S5).
- Dashboard admin menjadi komponen penting (S2, S5).

Implikasi untuk Penelitian:

Penelitian ini selaras dengan tren penggunaan Android dan dashboard admin berbasis web, namun menawarkan integrasi penuh antara pemesanan, pemilihan kursi, e-ticket QR Code, dan validasi dalam satu ekosistem.

Tema 2: Metode Pengembangan dan Pemodelan

Temuan:

- Waterfall dan R&D dominan (S1, S2, S3, S4, S5, S6).
- Black Box Testing, pengujian alfa, dan beta digunakan untuk pengujian (S2).

Implikasi untuk Penelitian:

Penelitian ini menggunakan Metode Prototype dengan Black Box Testing sebagai dasar pengujian, sesuai dengan pendekatan pada Bab 3.

Tema 3: Evaluasi Fungsionalitas

Temuan:

- Black Box Testing untuk fungsionalitas (S2).
- Pengujian alfa dan beta untuk validasi sistem (S2).
- Evaluasi fungsionalitas menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu.

Implikasi untuk Penelitian:

Penelitian ini menggunakan Black Box Testing sebagai instrumen evaluasi utama, sesuai dengan tujuan penelitian pada Bab 1.

Tema 4: Tantangan dan Keterbatasan Sistem Digital

Temuan:

- Fragmentasi platform: Sisi penumpang (Android) dan admin (web) sering terpisah (S2, S4, S5).
- QR Code digunakan, tetapi mekanisme validasi multi-status belum banyak dikaji (S1, S4, S5).
- Pelacakan real-time belum terintegrasi (S6).

Implikasi untuk Penelitian:

Penelitian ini mempertimbangkan integrasi platform (React Native + Laravel Filament) dan validasi QR Code multi-status sebagai fokus pengembangan.

7. QUALITY ASSESSMENT

Skala Penilaian: 1 = Sangat Rendah, 2 = Rendah, 3 = Sedang, 4 = Tinggi, 5 = Sangat Tinggi

No	Referensi	Kejelasan RQ	Kesesuaian Metode	Kualitas Data	Kontribusi	Skor Total
S1	Purwanto (2014)	4	3	3	3	**13/20**
S2	Yulianti (2020)	4	4	4	4	**16/20**
S3	Wijaya & Pakereng (2021)	4	3	3	3	**13/20**
S4	Permata et al. (2021)	4	4	4	4	**16/20**
S5	Yusuf et al. (2019)	4	4	3	4	**15/20**
S6	Saleh et al. (2020)	4	3	3	3	**13/20**

Interpretasi:

- Skor ≥16: Kualitas tinggi (S2, S4)

- Skor 12–15: Kualitas sedang (S1, S3, S5, S6)
- Skor <12: Kualitas rendah (tidak ada)

Penelitian ini memprioritaskan referensi dengan skor ≥16 (S2 dan S4) sebagai landasan teori utama.

8. RESEARCH GAP MATRIX

Dimensi Gap	Temuan Literatur	Gap Teridentifikasi	Peluang Penelitian
Metodologis	Waterfall & R&D dominan; Black Box Testing (S2)	Kurangnya evaluasi fungsionalitas dan akurasi validasi QR Code secara komprehensif	Menerapkan Black Box Testing pada seluruh skenario fungsional dan validasi QR Code
Dataset	Data primer dari observasi & pengujian (S6, S5)	Tidak ada dataset standar untuk evaluasi sistem tiket bus	Mengembangkan instrumen evaluasi yang replikabel
Konteks	Fokus pada bus kota besar (Suroboyo, BMA Trans, DAMRI) (S4, S6, S1)	Belum ada penelitian pada bus antarkota spesifik seperti Trans Citra Raya	Studi kasus pada konteks lokal
Performa	Black Box Testing dominan; akurasi QR Code terbatas (S2)	Kurangnya evaluasi akurasi QR Code secara mendalam	Menguji akurasi validasi QR Code multi-status (valid/used/expired)
Integrasi Platform	Sisi penumpang & petugas sering terpisah (S2, S4, S5)	Belum ada ekosistem terintegrasi dalam satu aplikasi	Integrasi React Native + Laravel Filament
Keandalan QR Code	QR Code digunakan, tetapi validasi multi-status belum dikaji (S1, S4, S5)	Mekanisme validasi robust belum banyak dikaji	Mengembangkan validasi multi-layer (QR + data pemesanan)

Dashboard Admin	Dashboard admin ada (S2, S5), tetapi belum terpusat	Kelola jadwal & status bus belum terpusat	Dashboard Laravel Filament untuk admin

9. KESIMPULAN & REKOMENDASI

9.1 Kesimpulan

1. Platform Dominan: Aplikasi mobile berbasis Android dengan QR Code untuk validasi tiket merupakan pendekatan yang dominan dalam literatur 2014–2021.
2. Metode Evaluasi: Black Box Testing dan pengujian alfa/beta merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam penelitian terdahulu (S2).
3. Research Gap Utama: Belum ada penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan pemesanan tiket, pemilihan rute & kursi, e-ticket QR Code, validasi tiket, dan dashboard admin dalam satu ekosistem terintegrasi untuk Bus Trans Citra Raya.
4. Tantangan Kritis: Fragmentasi platform dan keandalan QR Code multi-status menjadi isu yang perlu diatasi dalam pengembangan sistem.

9.2 Rekomendasi

Untuk Penelitian Tugas Akhir:

1. Fokus pada Integrasi: Kembangkan aplikasi yang menggabungkan React Native (penumpang) dan Laravel Filament (admin/petugas) dalam satu ekosistem terintegrasi.
2. Metodologi Evaluasi: Gunakan Black Box Testing untuk fungsionalitas dan akurasi validasi QR Code.
3. Instrumen Validasi: Rancang mekanisme validasi QR Code yang robust dengan verifikasi multi-layer (keabsahan tiket, kesesuaian jadwal, status penggunaan).
4. Dashboard Admin: Sediakan fitur kelola jadwal, rute, dan status bus siap yang dapat di-update secara manual oleh admin (tanpa pelacakan real-time).

Untuk Penelitian Selanjutnya:

1. Eksplorasi pelacakan bus real-time (GPS tracking) untuk melengkapi sistem.
2. Integrasi pembayaran digital untuk pengalaman end-to-end.
3. Pengembangan model evaluasi yang dapat direplikasi untuk konteks transportasi bus lainnya.

LAMPIRAN

A. Ringkasan Alur SLR

Tahap	Aktivitas	Output
1	Identifikasi RQ	RQ1–RQ4
2	Search Strategy	Database, Boolean query, rentang tahun
3	Screening	Inclusion & Exclusion Criteria
4	PRISMA Flow	Diagram alur seleksi (6 referensi)
5	Data Extraction	Tabel ekstraksi (S1–S6)
6	Synthesis	4 tema utama
7	Quality Assessment	Skor 1–5 per paper
8	Gap Matrix	7 dimensi gap
9	Kesimpulan	Rekomendasi untuk TA & penelitian lanjutan

B. Catatan Verifikasi

- Seluruh 6 referensi yang digunakan dalam dokumen ini berasal dari file TA-bus-MUHAMMAD ALVIN PRATAMA.docx dan memiliki DOI yang dapat diverifikasi.
- Tidak ada referensi yang dikarang dalam dokumen ini.
- Dokumen SLR ini selaras dengan Bab 1 (Pendahuluan), Bab 2 (Tinjauan Pustaka), dan Bab 3 (Metodologi) pada proposal TA yang telah disusun.